



Konzeption und Realisierung einer Android-basierten Applikation für die Mitteilungen an der Hochschule Landshut

Yannick Weber, Matrikelnummer: 1043572

October 23, 2018

Contents

1	Einführung	2
1.1	Beschreibung und Vision	2
1.2	Zielgruppe	2
1.3	Vermarktungsstrategie	2
2	Planung und Konzeption	3
2.1	Funktionale Anforderungen	3
2.1.1	Kursraumkonzept	3
2.1.2	Rollen	4
2.1.3	Oberflächen	5

Chapter 1

Einführung

1.1 Beschreibung und Vision

An der Hochschule Landshut studieren gut fünftausend Studenten. Darüber hinaus umfasst das Personal annähernd 120 Professoren und Professorinnen und circa 45 Wissenschaftliche Mitarbeiter. Die Organisation eines reibungslosen Ablaufes des täglichen Studienbetriebes stellt also eine herausfordernde Aufgabe dar. Allerdings obliegt auch eine perfekt durchdachte Planung gewissen Ungenauigkeiten, die sich beispielsweise auf höhere Gewalt oder Krankheit zurückführen lassen. Es ist also nötig kurzfristige Änderungen an alle Teilnehmer möglichst schnell zu übermitteln. Aus diesem Grund ist eine verlässliche und komfortable Möglichkeit zur Kommunikation unerlässlich, um diese organisatorischen Herausforderungen bewältigen zu können.

Die Applikation “generoBoard” soll ein Werkzeug für eben jene Kommunikation darstellen. Speziell die 1:n Informationsübermittlung – ein Professor will beispielsweise einem kompletten Kurs eine Raumänderung mitteilen – soll im Fokus stehen. Aktuell wird dieser Anwendungsfall über das “schwarze Brett” abgewickelt; jedem Student eines ganzen Studiengangs werden alle Nachrichten mitgeteilt, auch wenn diese für bestimmte Studenten nicht relevant sind.

Zur Verbesserung der jetzigen Situation verfolgt “generoBoard” den Ansatz der sogenannten Kursräume. Ein dazu privilegierter Benutzer A erstellt eine Themengruppe und andere Anwender können diese abonnieren; sie erhalten also alle Nachrichten, die Benutzer A in diese Themengruppe einstellt. Im regulären Fall übernehmen Professoren die Rolle des Kursräume; idealerweise wird für jeden Kurs eine Themengruppe erstellt. Die Studenten abonnieren dann die Kursräume der Kurse, die sie besuchen.

Um missbräuchliche Benutzung zu vermeiden werden bestimmte Rollen implementiert:

- **Dozent:** Darf Kursräume erstellen und Nachrichten einstellen.
- **Student:** Darf Kursräume abonnieren und deabonnieren.
- **Administrator:** Darf Rollen anderer Benutzer verwalten.

1.2 Zielgruppe

1.3 Vermarktungsstrategie

Chapter 2

Planung und Konzeption

2.1 Funktionale Anforderungen

Die Kursräume stellen das Kernkonzept dar; sie können erstellt, gelöscht, abonniert, deabonniert und Nachrichten in sie eingestellt werden. Ein Benutzer muss sich beim Start der Applikation mit seinem eindeutigen Nutzernamen und dem zugehörigem Passwort authentifizieren. Die Anwender sind in drei Kategorien eingeteilt: Student, Professor und Administrator. Je nach Rolle des Benutzers wird die jeweilige Oberfläche angezeigt. Im Folgenden wird das Kursraumkonzept und die jeweiligen Rollen genau beschrieben.

2.1.1 Kursraumkonzept

Ein Kursraum ist im Normalfall einem Kurs, der aus einem Professor und einer beliebigen Anzahl an Studenten besteht, zugeordnet. Er wird vom Dozenten erstellt und die Studenten können ihn anschließend abonnieren. Stellt der Kursraumersteller nun eine Nachricht ein, wird diese an jeden Abonnenten weitergeleitet. Ein Dozent kann eine beliebige Anzahl an Kursräumen erstellen und von ihm erstellte auch wieder löschen. Ein Student kann mehrere Kursräume abonnieren und wieder deabonnieren. Abbildung 2.1 visualisiert das eben Erläuterte.

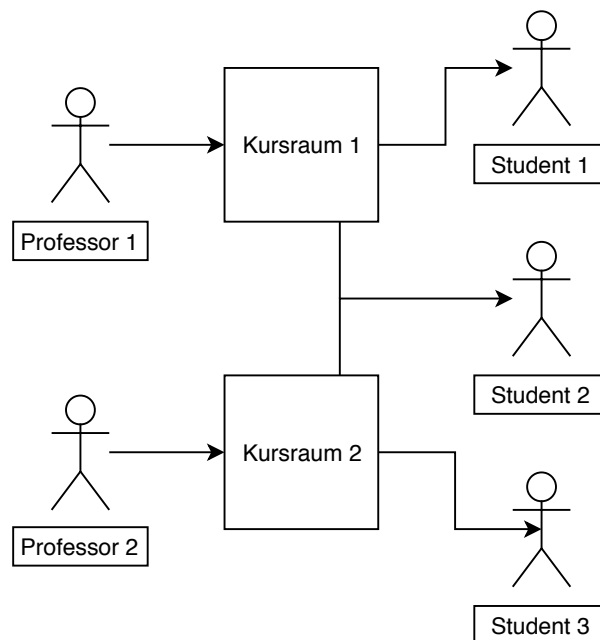


Figure 2.1: Visualisierung des Kursraumkonzeptes

2.1.2 Rollen

In den folgenden Abschnitten werden die Benutzerrollen und die speziellen Anwendungsfälle genau definiert. Alle Benutzer haben gemein, dass sie sich vor dem Benutzen der Applikation mit Passwort und Benutzernamen authentifizieren müssen. Die jeweiligen Rollen sind in der Datenbank hinterlegt.

Dozent

Ein Dozent kann Kursräume erstellen und diese wieder löschen. In einem von ihm erstelltem Raum kann er Nachrichten einstellen, die an alle Abonnenten dieses Raumes weitergeleitet werden.

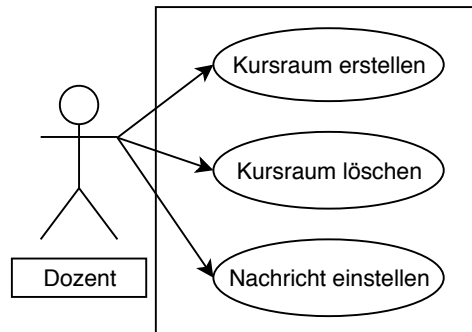


Figure 2.2: Berechtigungen für Benutzer in der Rolle "Dozent"

Student

Ein Student ist dazu berechtigt Kursräume zu abonnieren und zu deabonnieren. Er empfängt alle Nachrichten, die in von ihm abonnierten Kursräumen eingestellt wurden. Es können nur Kursräume deabonniert werden, die zuvor abonniert wurden.

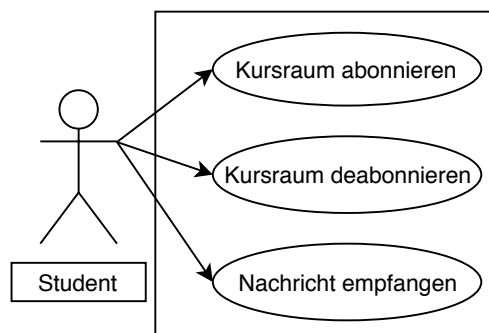


Figure 2.3: Berechtigungen für Benutzer in der Rolle "Student"

Administrator

Administratoren erhalten eine Übersicht über alle Benutzer und die ihnen zugeordneten Rollen. Er ist dazu berechtigt einen Studenten in einen Dozenten umzuwandeln und umgekehrt. Die Rolle "Administrator" kann nicht über die Android-Applikation vergeben werden.

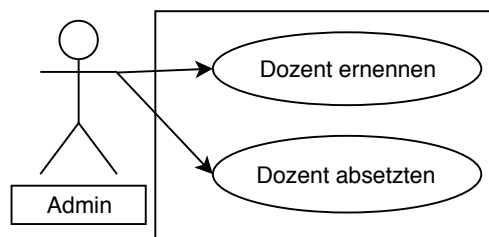


Figure 2.4: Berechtigungen für Benutzer in der Rolle "Administrator"

2.1.3 Oberflächen

Im Nachfolgendem werden die Benutzeroberflächen der Applikation, die enthaltenen Bedienelemente und deren jeweilige Funktion beschrieben.

Authentifizierung

Zu Beginn einer Sitzung muss sich jeder Anwender – unabhängig von seiner Rolle – mit seiner E-Mailadresse und dem zugehörigem Passwort anmelden. Es sind nur E-Mailadressen der Hochschule Landshut zulässig. Die Bedienungsfläche für den ersten Benutzungsschritt wird in Abbildung 2.5 dargestellt. Im Feld “Email” wird die Mailadresse des Anwenders und analog dazu im Feld “Passwort” das Passwort eingetragen. Durch Klick auf den Knopf “Sign In” startet ein Authentifizierungsversuch. Zunächst überprüft die Applikation die syntaktische Korrektheit der Mailadresse und informiert gegebenenfalls über ungültige Eingaben. Im Falle einer validen Eingabe werden die Anmeldedaten an den Server geleitet und mit der Datenbank abgeglichen. Existiert ein Benutzer mit den jeweiligen Daten, so wird die zugeordnete Rolle übermittelt. Abhängig von der Antwort des Servers öffnet sich dann die Oberfläche “Hauptmenü für Administratoren”, “Hauptmenü für Dozenten” oder “Hauptmenü für Studenten”.

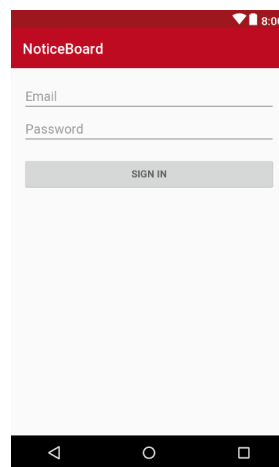


Figure 2.5: Oberfläche für das Anmelden in der Applikation

Hauptmenü für Administratoren

Wird der Anwender als Administrator identifiziert, dann öffnet sich das Menü aus Abbildung 2.6. Nun kann entweder zur Ansicht “Promote Lecturer” beziehungsweise “Remove Lecturer” gewechselt werden.

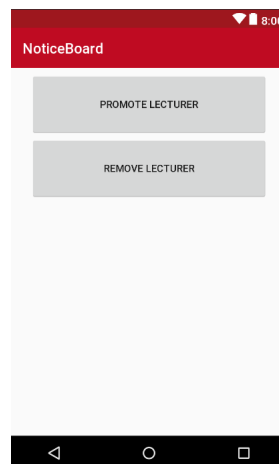


Figure 2.6: Hauptmenü für Benutzer in der Rolle “Administrator”

Hauptmenü für Dozenten

Hat sich ein Nutzer der Rolle “Dozent” erfolgreich angemeldet, so erscheint die Oberfläche aus Abbildung 2.7. Er hat nun die Möglichkeit entweder über den Button “My Classrooms” alle von ihm verwalteten Kursräume zu betrachten oder über “Add Classroom” einen neuen Kursraum zu erstellen.

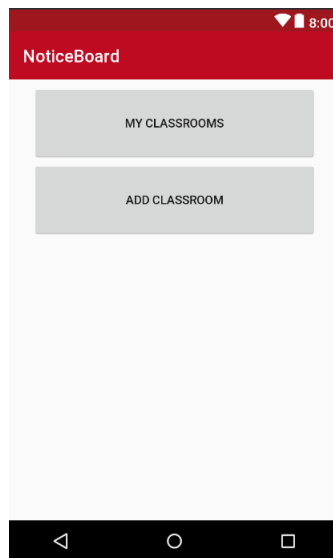


Figure 2.7: Hauptmenü für Benutzer in der Rolle “Dozent”

Hauptmenü für Studenten

Der Screen aus Abbildung 2.8 wird für einen Student nach dessen Anmeldung geöffnet. Er kann nun mit “Show Messages” alle aktuellen Nachrichten der Kursräume, die er abonniert hat, anzeigen lassen oder mit “My Classrooms” seine abonnierten Kursräume verwalten. Über die Option “All Classrooms” werden alle offenen Kursräume angezeigt; der Student hat so die Möglichkeit diese zu abonnieren.

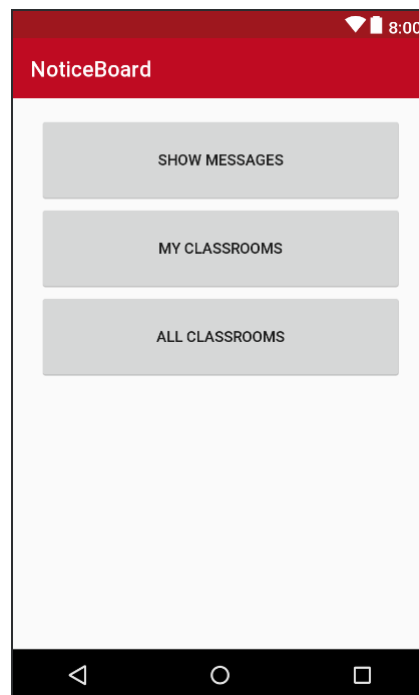


Figure 2.8: Hauptmenü für Benutzer in der Rolle “Student”